Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Sede Santa Rosita zona 16

Ingeniería en sistemas de la información y ciencias de la computación

Cuarto semestre

Programación II

Manual de usuario del proyecto “HotelGestion_entregafinal”

Autores:

Nombre	Carnet
Bryan Francisco Mejía Escobar	6990-24-19429
Beverly Escarleth Orrego González	6990-25-17290
Juan Francisco Blanco Salvatierra	6990-23-15372

Guatemala, 29 de octubre de 2026

ÍNDICE

REQUISITOS PREVIOS 2

PASO 1: CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS 4

PASO 2: CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO EN NETBEANS 6

PASO 3: ESTRUCTURA DEL PROYECTO 9

PASO 4: AGREGAR EL DRIVER MYSQL 13

PASO 5: CONFIGURAR LA CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS 15

PASO 6: EJECUTAR EL PROYECTO 18

PASO 7: PROBAR EL SISTEMA 21

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES 28

NOTAS ADICIONALES 29

REQUISITOS PREVIOS

Antes de comenzar, asegúrate de tener instalado:

1. **XAMPP** (Apache + MySQL/MariaDB + PHP)
    - Descargar de: https://www.apachefriends.org/
    - Versión recomendada: 8.0 o superior



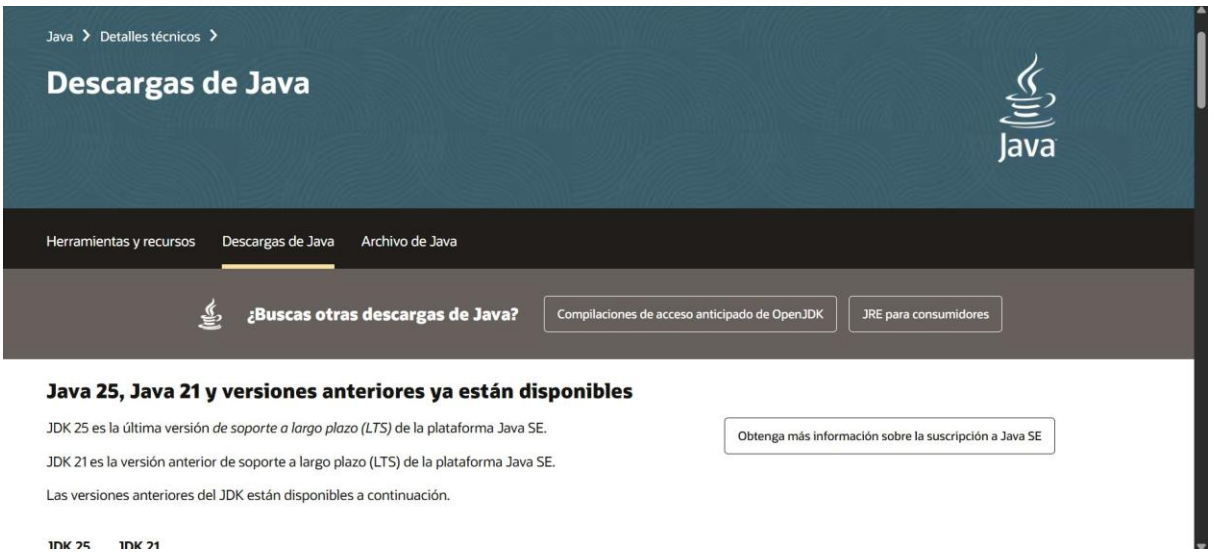
2. **Apache NetBeans IDE**

   - Descargar de: https://netbeans.apache.org/
   - Versión recomendada: 12.0 o superior



3. **JDK (Java Development Kit)**

   - Descargar de: https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/
   - Versión recomendada: JDK 8 o superior



4. **Apache Tomcat**

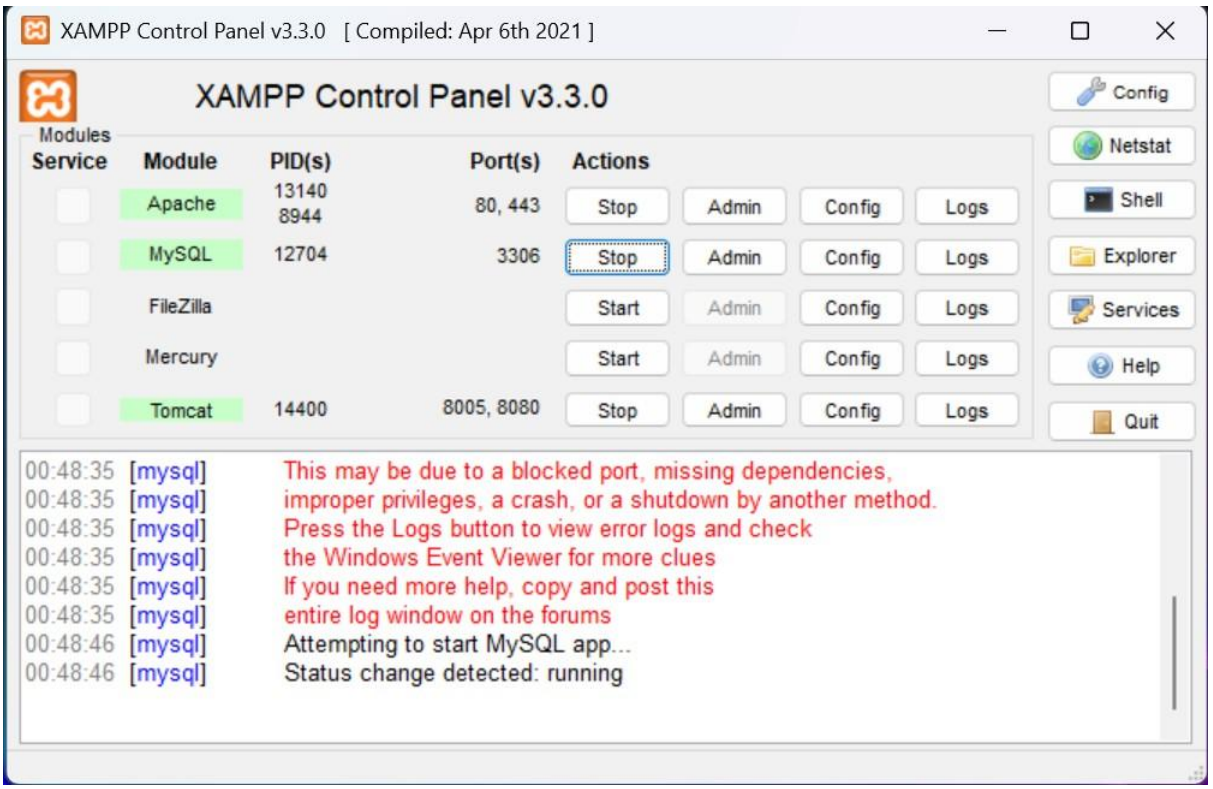
    - Puede venir integrado con NetBeans
    - O descargar de: https://tomcat.apache.org/
    - Versión recomendada: 9.0 o superior



PASO 1: CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS

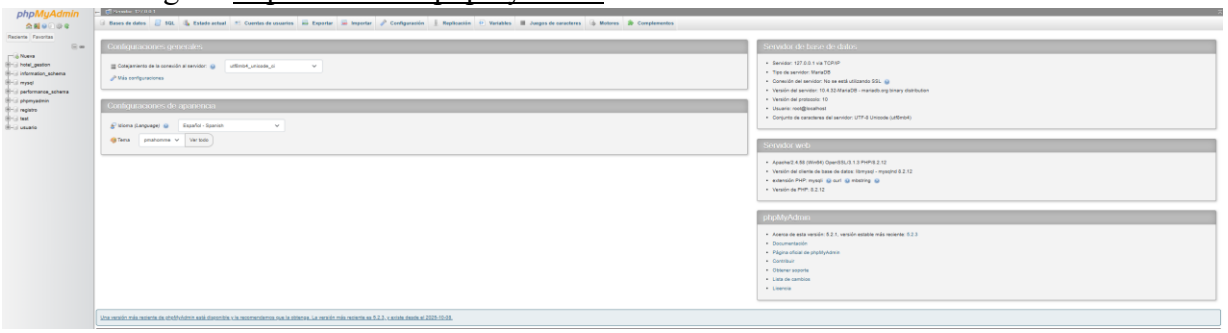
1.1 Iniciar XAMPP

1. Abre el Panel de Control de XAMPP
2. Inicia los módulos:
    - ☑ Apache
    - ☑ MySQL

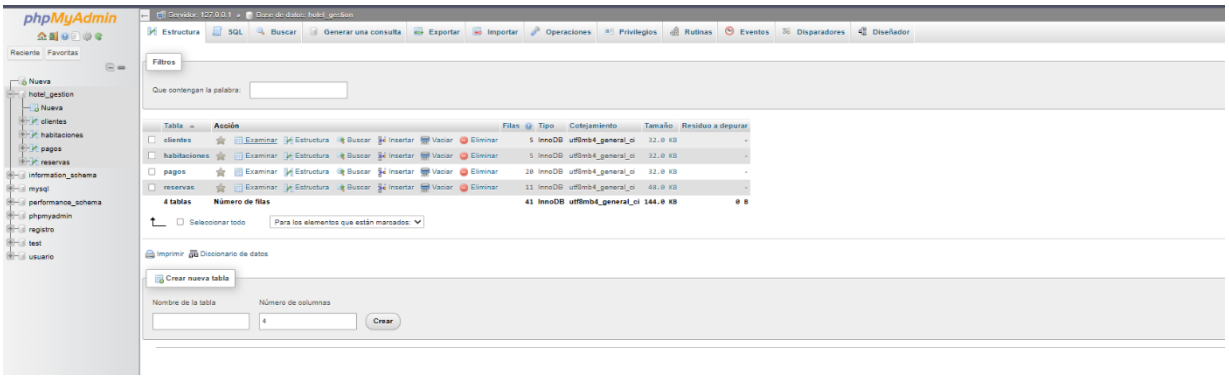


1.2 Crear la Base de Datos

1. Abre tu navegador web
2. Navega a: http://localhost/phpmyadmin



3. Haz clic en "Nueva" en el panel izquierdo



4. Nombre de la base de datos: hotel_gestion
5. Cotejamiento: utf8mb4_general_ci
6. Haz clic en "Crear"

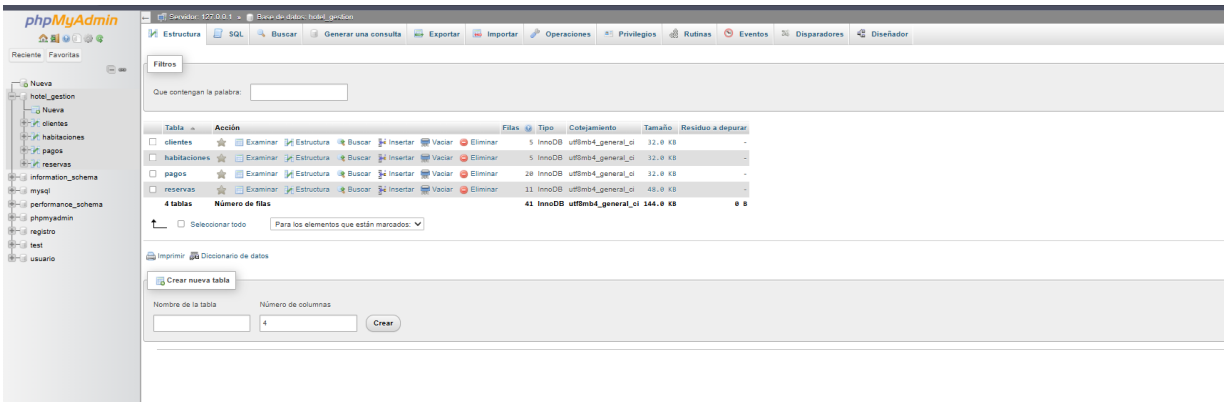
1.3 Importar el Script SQL

1. Selecciona la base de datos hotel_gestion que acabas de crear
2. Haz clic en la pestaña "SQL"
3. Copia y pega el contenido del archivo database.sql
4. Haz clic en "Continuar"
5. Deberías ver el mensaje: "X consultas ejecutadas correctamente"

1.4 Verificar las Tablas

En la base de datos hotel_gestion deberías ver las siguientes tablas:

- ☑ clientes
- ☑ habitaciones
- ☑ reservas
- ☑ cargos
- ☑ pagos

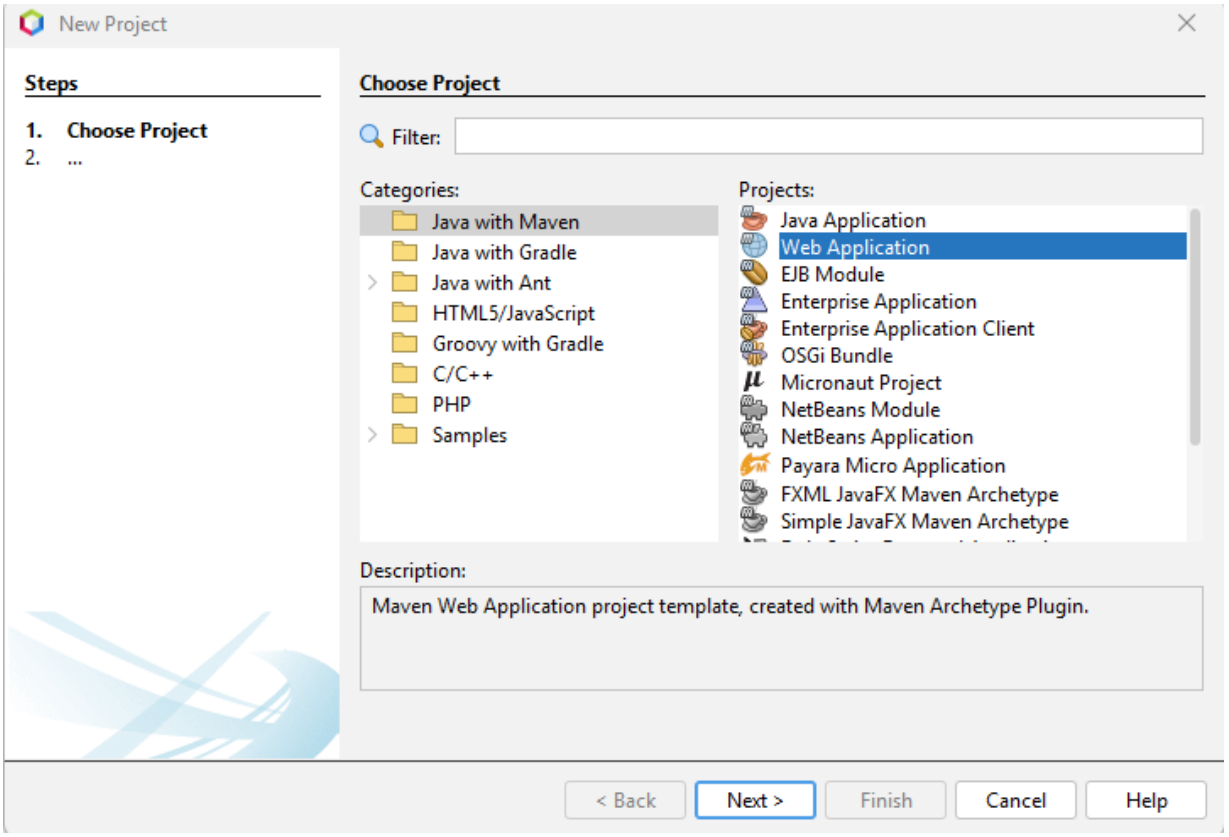


PASO 2: CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO EN NETBEANS

2.1 Crear Nuevo Proyecto

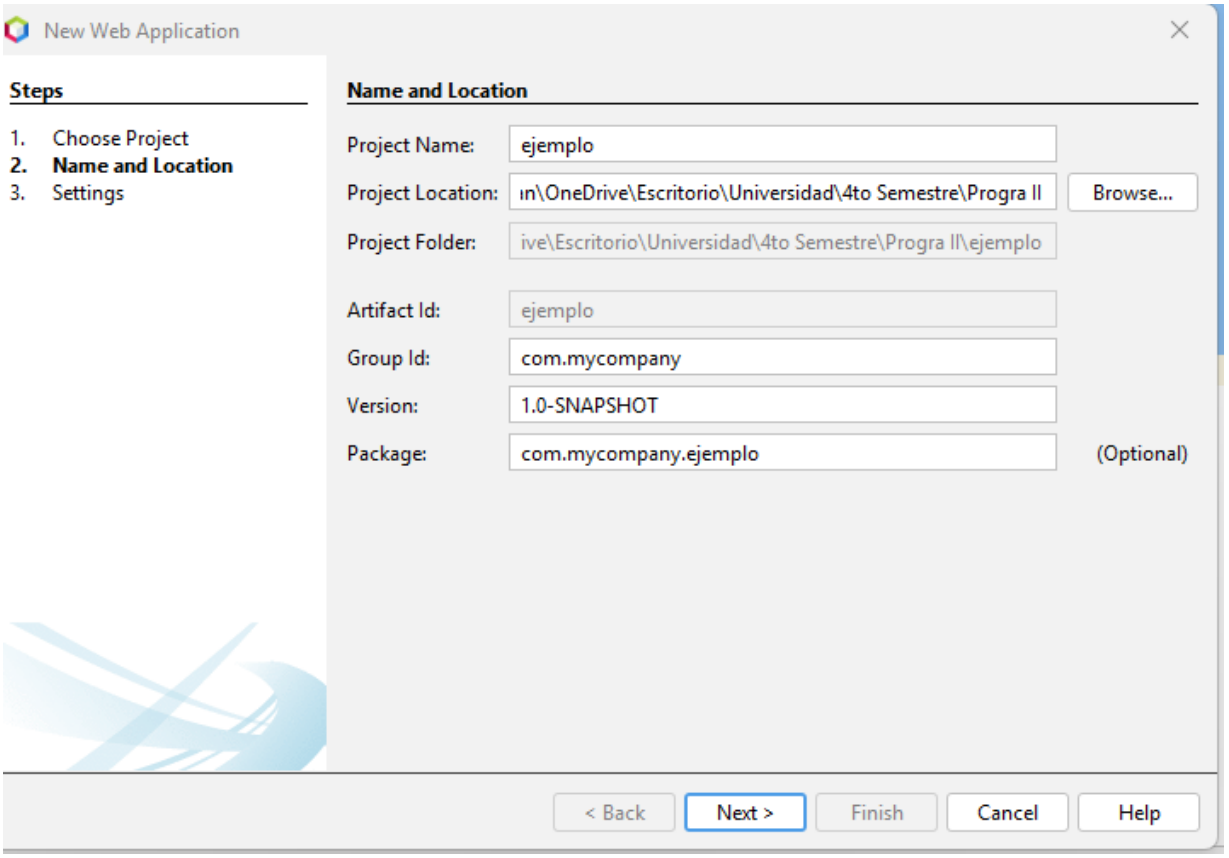
1. Abre NetBeans

2. **File → New Project** 3. Selecciona: **Java with Ant → Java Web → Web Application** 4. Click en "Next"



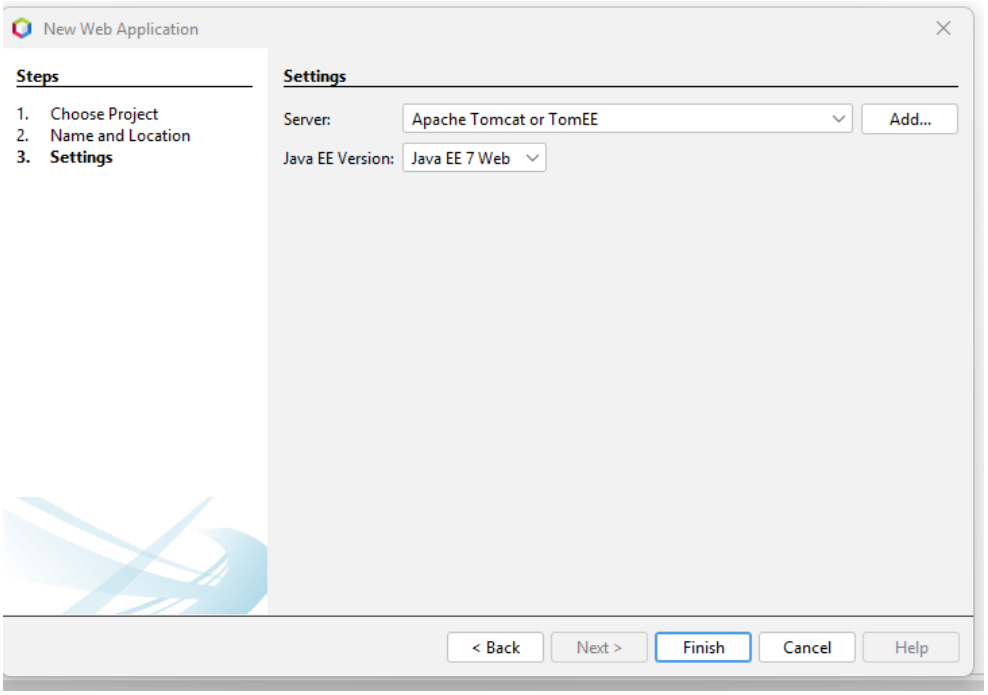
2.2 Configurar el Proyecto

1. **Project Name:** HotelGestion_entregafinal (o el nombre que prefieras)
2. **Project Location:** Elige la ubicación donde quieres guardar el proyecto
3. Click en "Next"



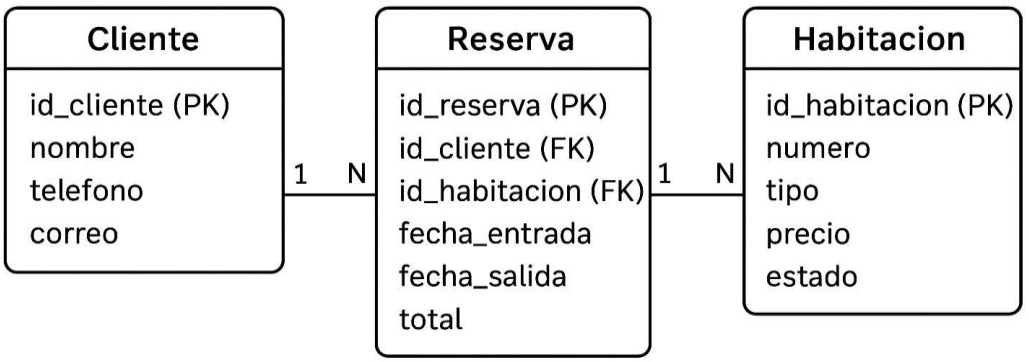
2.3 Configurar el Servidor

1. **Server:** Selecciona Apache Tomcat
    - Si no aparece, haz clic en "Add Server" y configura Tomcat
2. **Java EE Version:** Java EE 7 Web o superior
3. Click en "Finish"



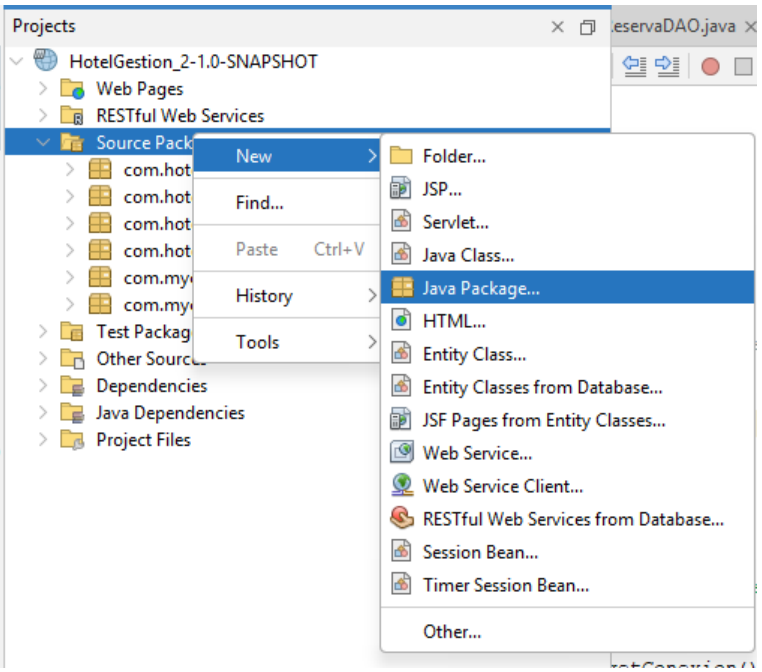
PASO 3: ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Organiza los archivos en la siguiente estructura:

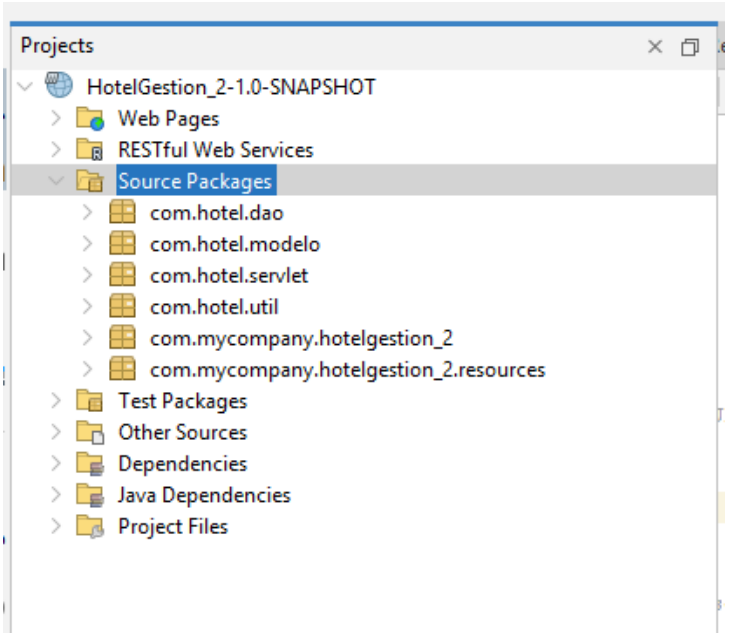


3.1 Crear los Paquetes

1. Click derecho en **Source Packages**
2. **New → Java Package**



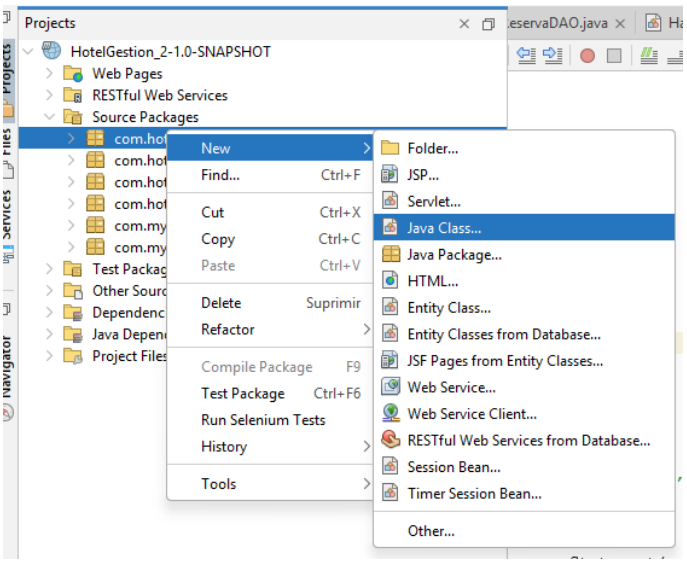
3. Crea los siguientes paquetes:
    - com.hotel.modelo
    - com.hotel.dao
    - com.hotel.servlet
    - com.hotel.util



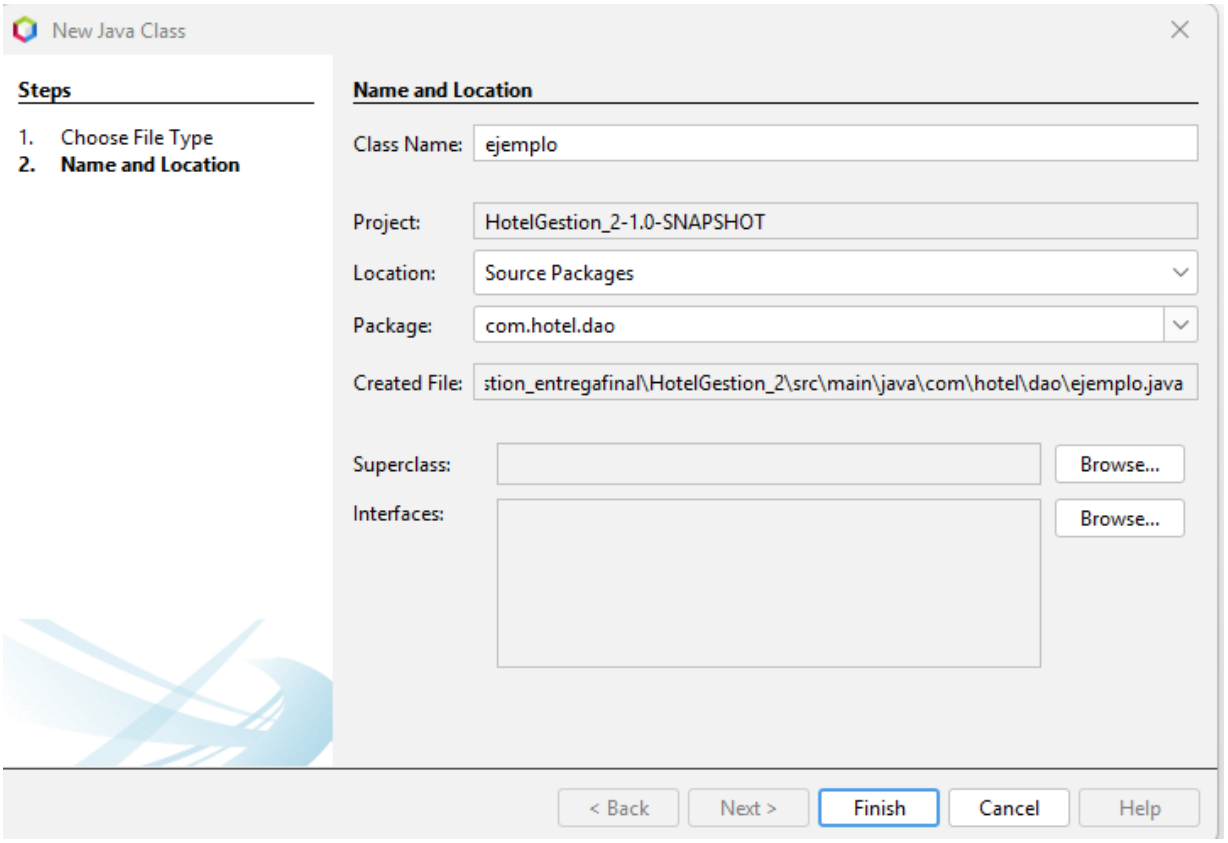
3.2 Agregar las Clases Java

Para cada archivo .java que te proporcioné:

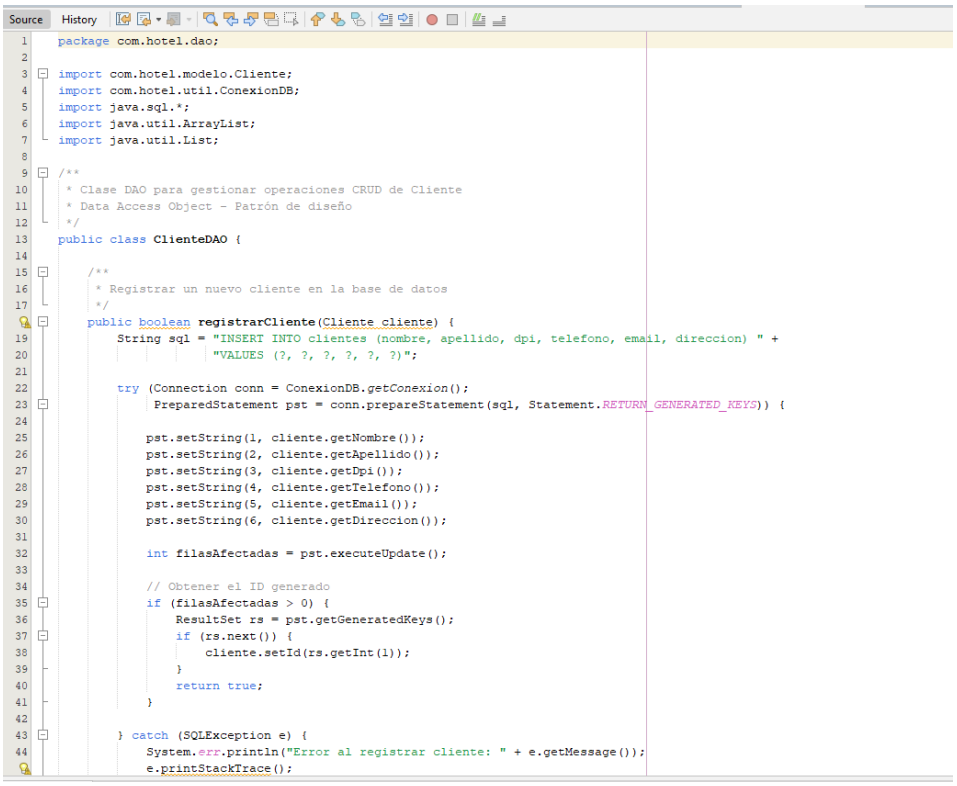
1. Click derecho en el paquete correspondiente
2. **New → Java Class**



3. Nombre: (nombre de la clase sin .java)



4. Copia y pega el contenido del archivo



```java
package com.hotel.dao;

import com.hotel.modelo.Cliente;
import com.hotel.util.ConexionDB;
import java.sql.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Clase DAO para gestionar operaciones CRUD de Cliente
 * Data Access Object - Patrón de diseño
 */
public class ClienteDAO {

    /**
     * Registrar un nuevo cliente en la base de datos
     */
    public boolean registrarCliente(Cliente cliente) {
        String sql = "INSERT INTO clientes (nombre, apellido, dpi, telefono, email, direccion) " +
                     "VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";

        try (Connection conn = ConexionDB.getConexion();
             PreparedStatement pst = conn.prepareStatement(sql, Statement.RETURN_GENERATED_KEYS)) {

            pst.setString(1, cliente.getNombre());
            pst.setString(2, cliente.getApellido());
            pst.setString(3, cliente.getDpi());
            pst.setString(4, cliente.getTelefono());
            pst.setString(5, cliente.getEmail());
            pst.setString(6, cliente.getDireccion());

            int filasAfectadas = pst.executeUpdate();

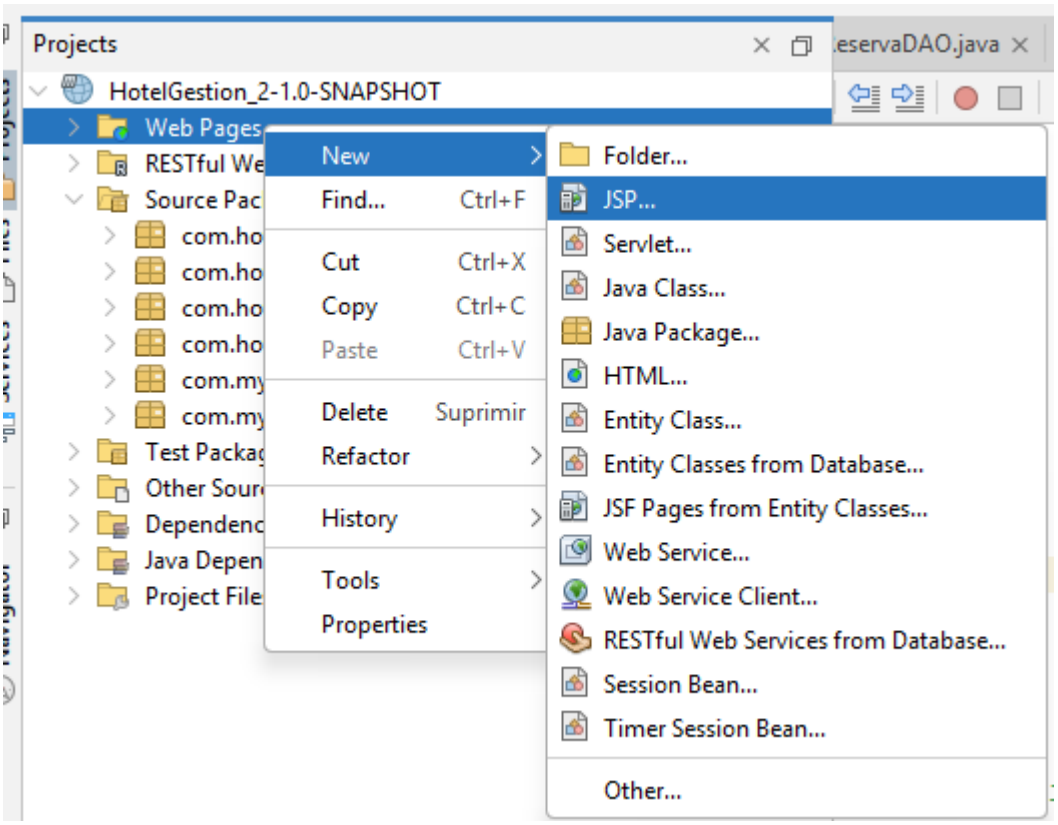
            // Obtener el ID generado
            if (filasAfectadas > 0) {
                ResultSet rs = pst.getGeneratedKeys();
                if (rs.next()) {
                    cliente.setId(rs.getInt(1));
                }
                return true;
            }

        } catch (SQLException e) {
            System.err.println("Error al registrar cliente: " + e.getMessage());
            e.printStackTrace();
```

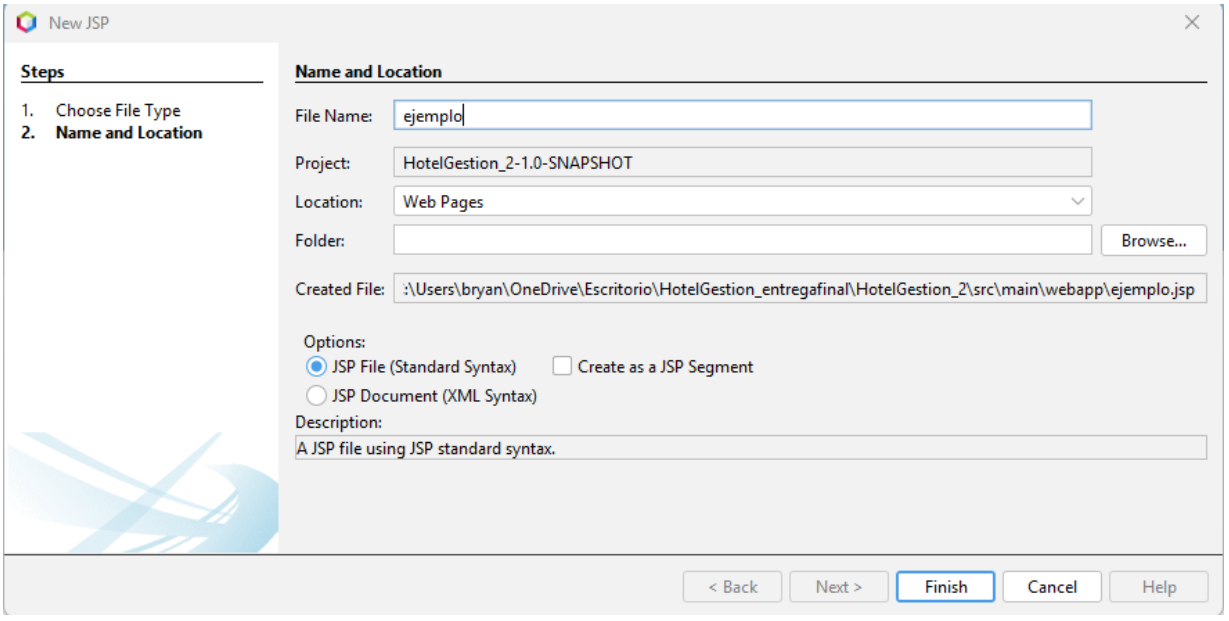
3.3 Agregar las Páginas JSP

Para cada archivo .jsp:

1. Click derecho en **Web Pages**
2. **New → JSP**



3. Nombre: (nombre del archivo sin .jsp)



4. Copia y pega el contenido del archivo

Source History

```jsp
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %>
<%@ page import="com.hotel.dao.ClienteDAO" %>
<%@ page import="com.hotel.modelo.Cliente" %>
<%@ page import="java.util.List" %>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Gestión de Clientes</title>
    <style>
        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
        }

        body {
            font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
            background: #f0f2f5;
            padding: 20px;
        }

        .container {
            max-width: 1400px;
            margin: 0 auto;
        }

        .header {
            background: white;
            padding: 20px;
            border-radius: 10px;
            margin-bottom: 20px;
            box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
            display: flex;
            justify-content: space-between;
            align-items: center;
        }

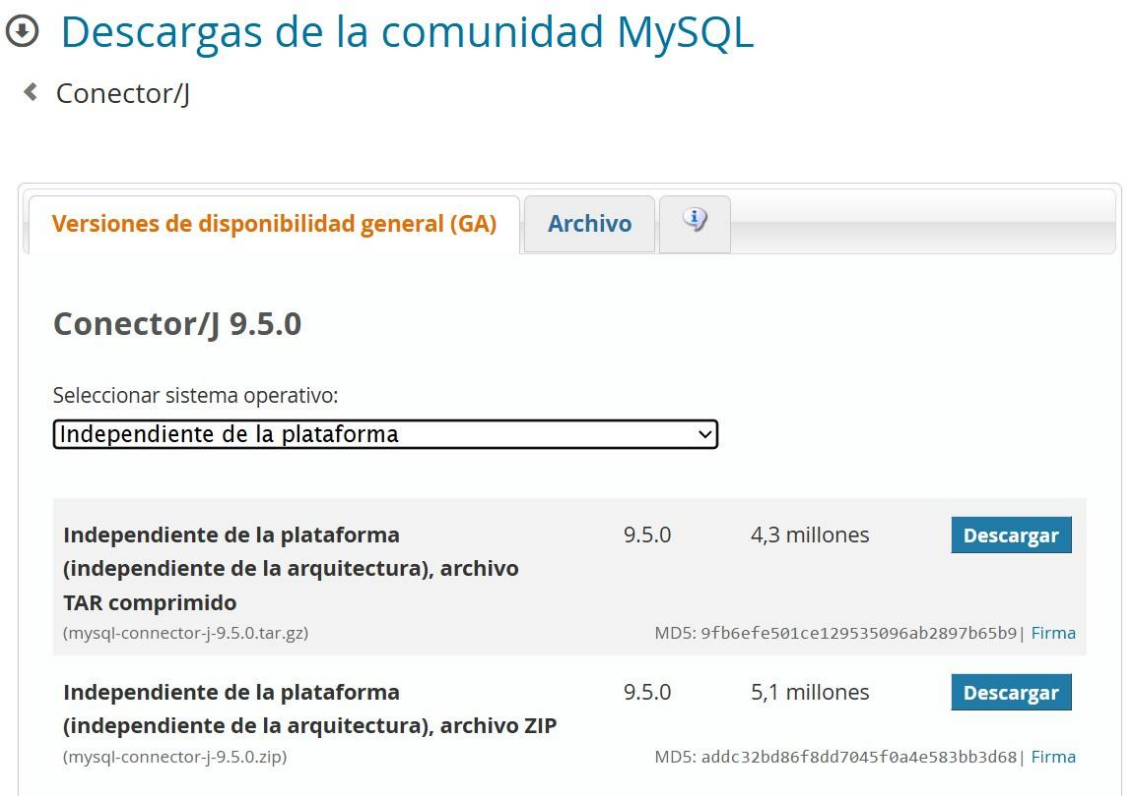
        h1 {
            color: #667eea;
        }

        .btn {
            padding: 10px 20px;
```

PASO 4: AGREGAR EL DRIVER MYSQL

4.1 Descargar el Driver

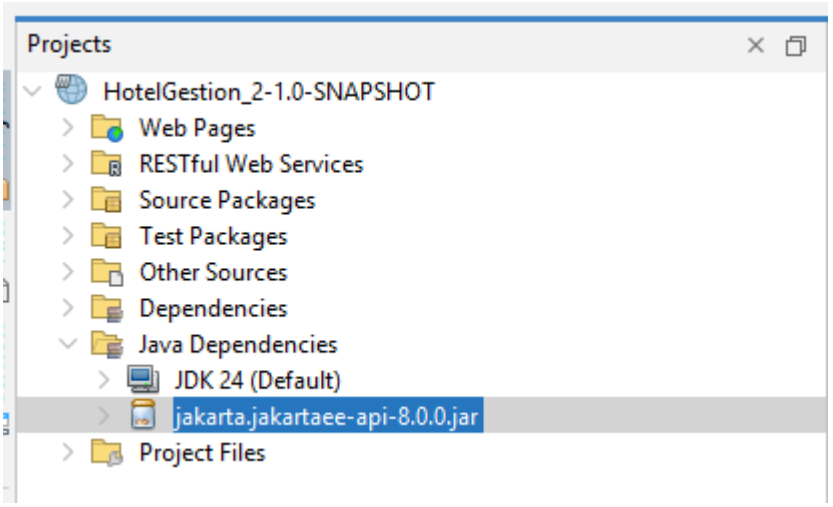
1. Descargar MySQL Connector/J desde: https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/
2. Selecciona "Platform Independent"
3. Descarga el archivo ZIP



4.2 Agregar al Proyecto

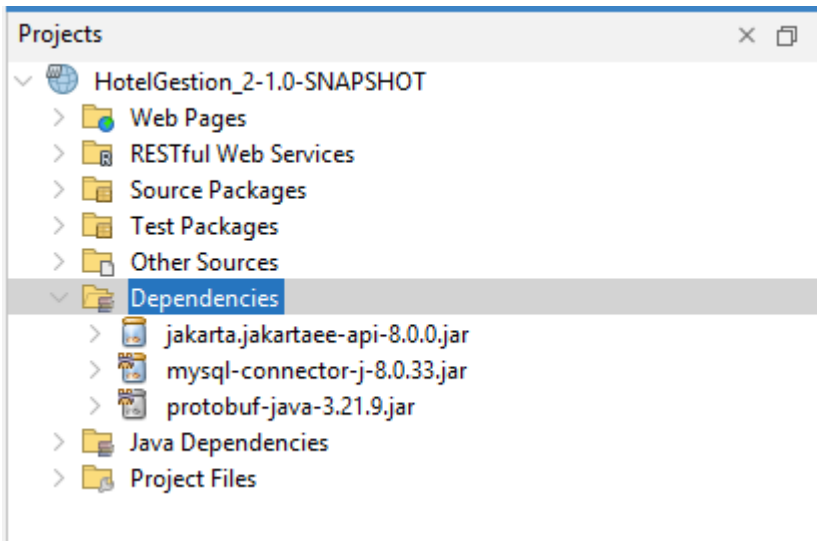
Opción 1: Agregar como Librería del Proyecto

1. Extrae el archivo .jar del ZIP (ejemplo: mysql-connector-java-8.0.xx.jar)
2. En NetBeans, click derecho en tu proyecto
3. **Properties → Libraries**
4. Click en "Add JAR/Folder"
5. Selecciona el archivo .jar descargado
6. Click "OK"



Opción 2: Agregar a Tomcat (Recomendado)

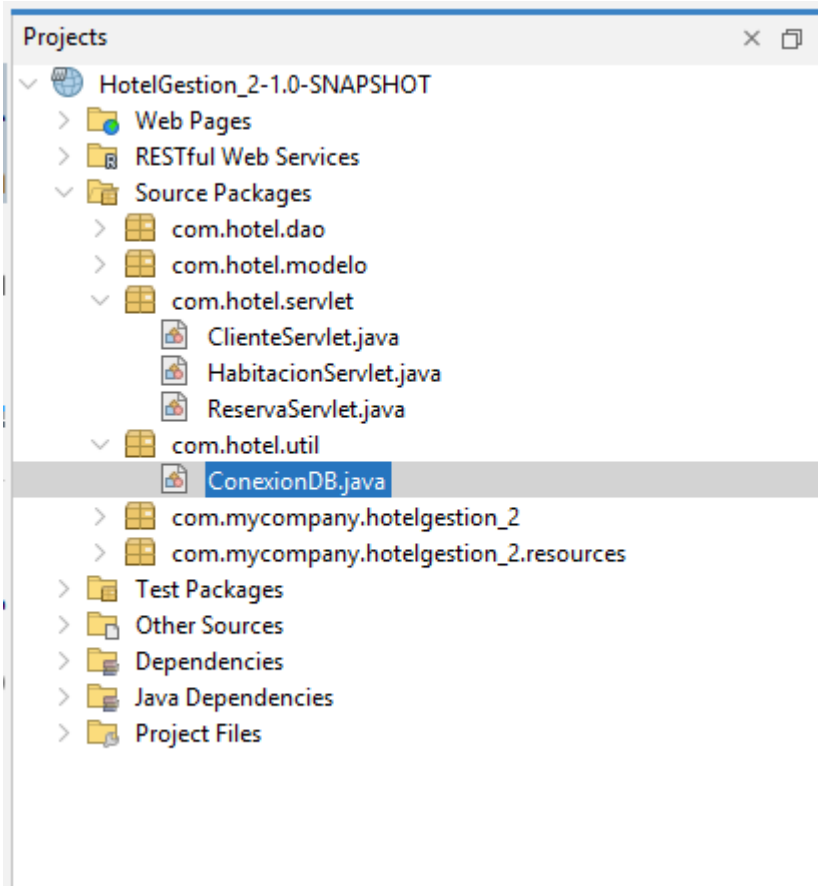
1. Copia el archivo .jar
2. Pégalo en la carpeta lib de Tomcat
    - Windows: C:\apache-tomcat-x.x.x\lib\
    - También puedes ponerlo en: TU_PROYECTO\web\WEB-INF\lib\



PASO 5: CONFIGURAR LA CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS

5.1 Modificar ConexionDB.java

Abre el archivo ConexionDB.java y verifica/modifica estos valores:



private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/hotel_gestion"; private static final String USUARIO = "root"; private static final String PASSWORD = ""; // Por defecto XAMPP no tiene password

Source History

```java
package com.hotel.util;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

/**
 * Clase para gestionar la conexión a la base de datos
 * Patrón Singleton para tener una única instancia de conexión
 */
public class ConexionDB {

    // Datos de conexión
    private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/hotel_gestion";
    private static final String USUARIO = "root";
    private static final String PASSWORD = ""; // Por defecto XAMPP no tiene password
    private static final String DRIVER = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";

    private static Connection conexion = null;

    /**
     * Constructor privado para evitar instanciación
     */
    private ConexionDB() {
    }

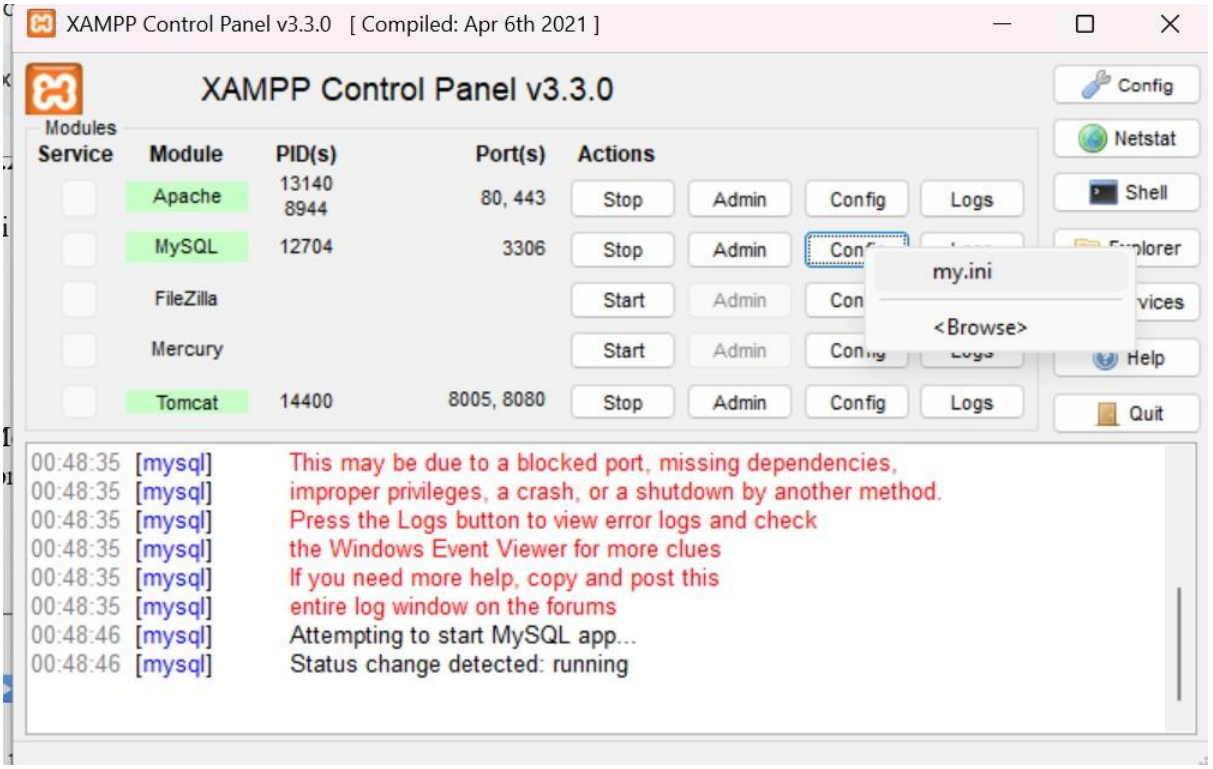
    /**
     * Método para obtener la conexión a la base de datos
     * @return Connection objeto de conexión
     */
    public static Connection getConexion() {
        try {
            // Cargar el driver de MySQL
            if (conexion == null || conexion.isClosed()) {
                Class.forName(DRIVER);
                conexion = DriverManager.getConnection(URL, USUARIO, PASSWORD);
                System.out.println("Conexión exitosa a la base de datos");
            }
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            System.err.println("Error: Driver no encontrado");
            e.printStackTrace();
        } catch (SQLException e) {
            System.err.println("Error al conectar con la base de datos");
            e.printStackTrace();
        }
```

IMPORTANTE: Si configuraste una contraseña para MySQL en XAMPP, cámbiala aquí.

5.2 Verificar el Puerto de MySQL

Si MySQL no está en el puerto 3306:

1. Abre XAMPP Control Panel
2. Click en "Config" junto a MySQL



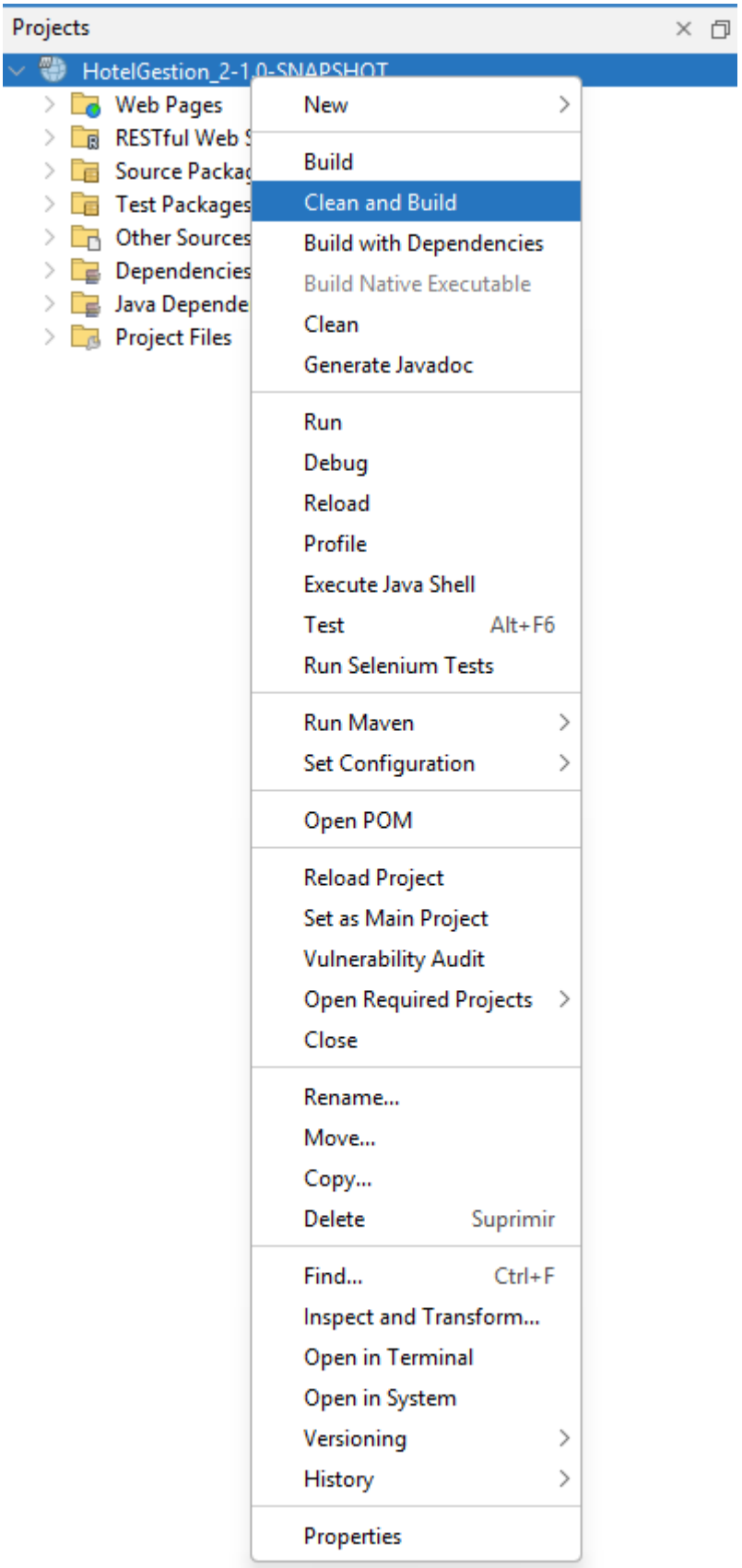
3. Busca el puerto (ejemplo: 3308)

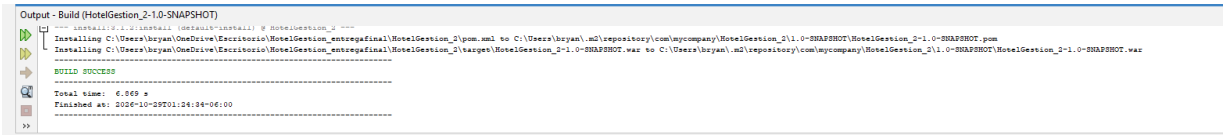
Modifica la URL en ConexionDB.java:
private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3308/hotel_gestion";

PASO 6: EJECUTAR EL PROYECTO

6.1 Compilar el Proyecto

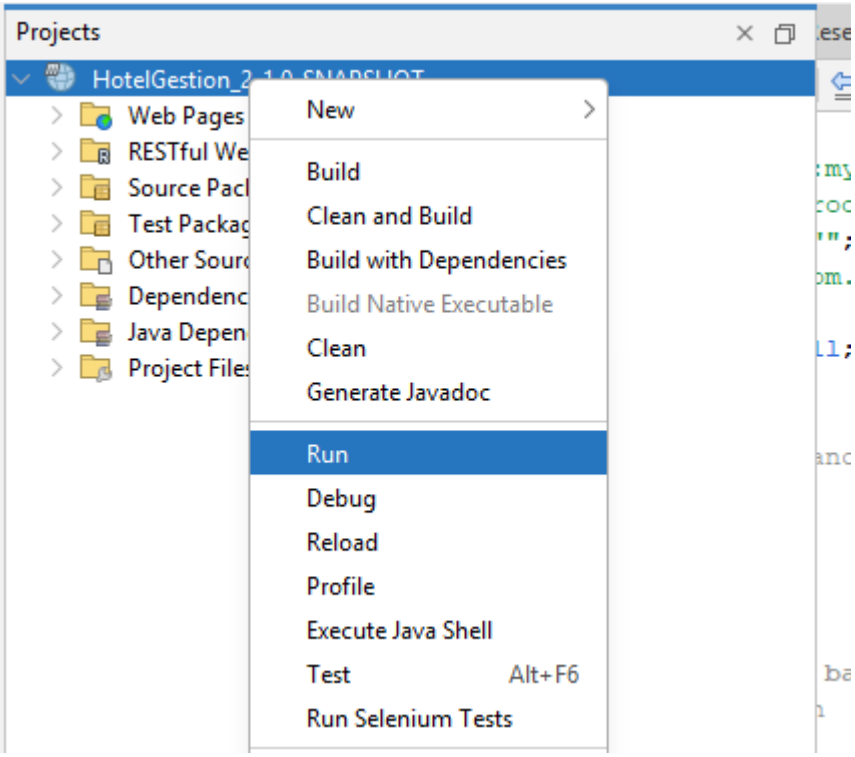
1. Click derecho en el proyecto
2. **Clean and Build**
3. Espera a que compile sin errores


Projects
HotelGestion_2-1.0-SNAPSHOT
Web Pages
RESTful Web S
Source Packag
Test Packages
Other Sources
Dependencies
Java Depende
Project Files
New
Build
Clean and Build
Build with Dependencies
Build Native Executable
Clean
Generate Javadoc
Run
Debug
Reload
Profile
Execute Java Shell
Test Alt+F6
Run Selenium Tests
Run Maven
Set Configuration
Open POM
Reload Project
Set as Main Project
Vulnerability Audit
Open Required Projects
Close
Rename...
Move...
Copy...
Delete Suprimir
Find... Ctrl+F
Inspect and Transform...
Open in Terminal
Open in System
Versioning
History
Properties



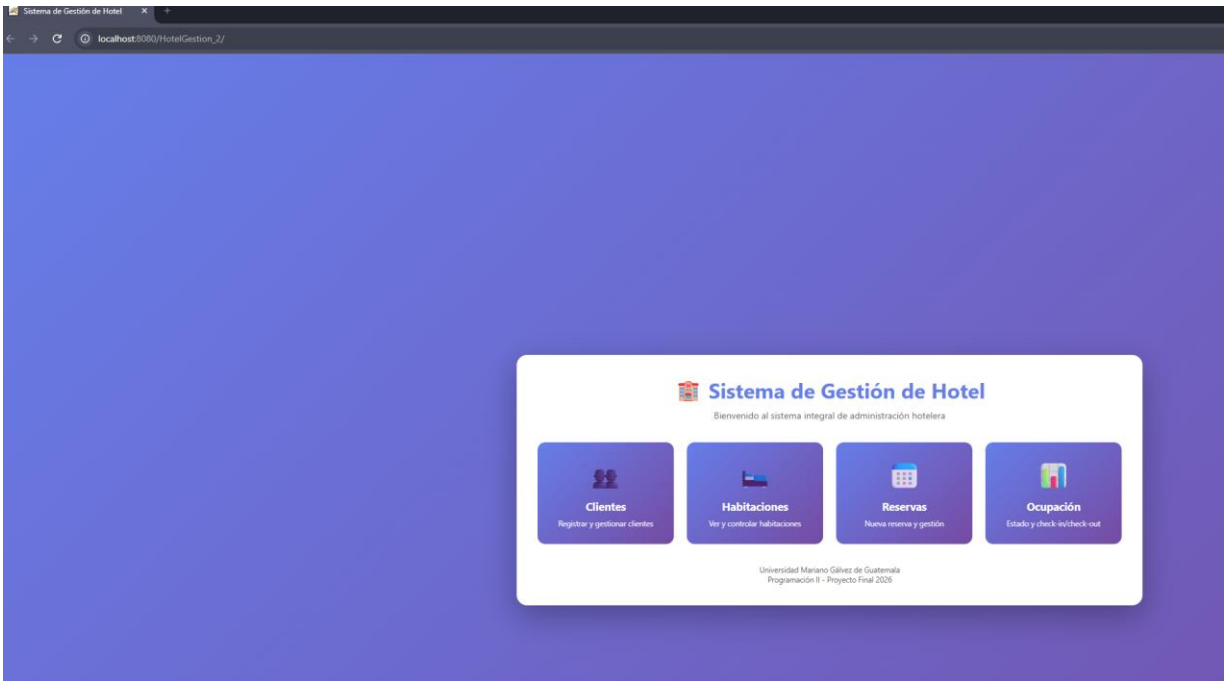
6.2 Ejecutar el Proyecto

1. Click derecho en el proyecto
2. **Run**
3. O presiona **F6**



6.3 Acceder al Sistema

Se abrirá automáticamente tu navegador en: http://localhost:8080/HotelGestion/

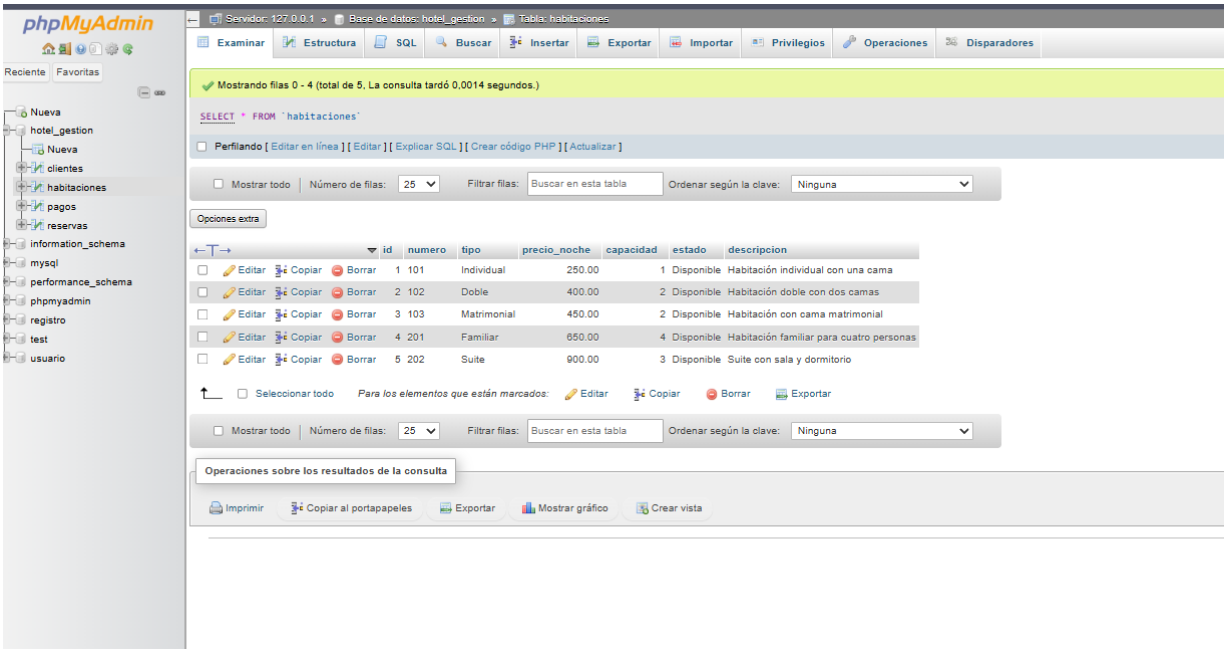


Si no se abre automáticamente, abre tu navegador y ve a esa URL.

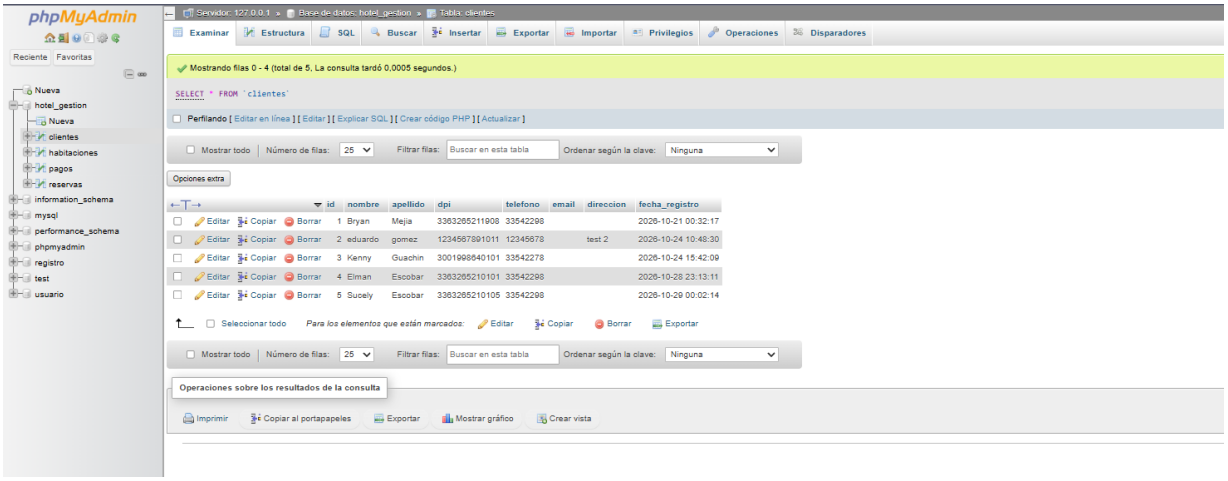
PASO 7: PROBAR EL SISTEMA

7.1 Verificar la Base de Datos

1. Ve a http://localhost/phpmyadmin
2. Selecciona la base de datos hotel_gestion
3. Verifica que la tabla habitaciones tenga 6 registros



4. Verifica que la tabla clientes tenga 1 registro de prueba

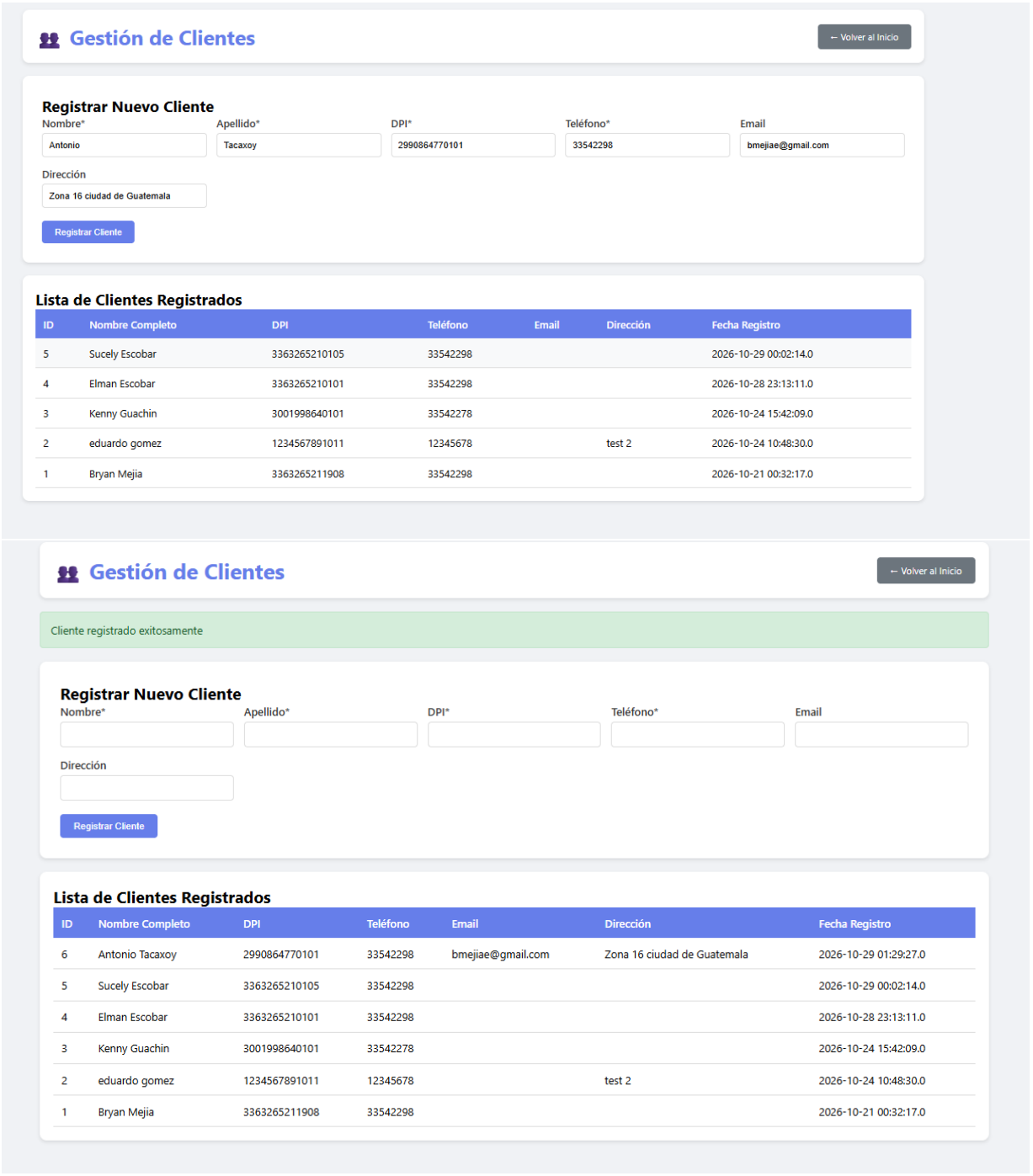


7.2 Probar Funcionalidades

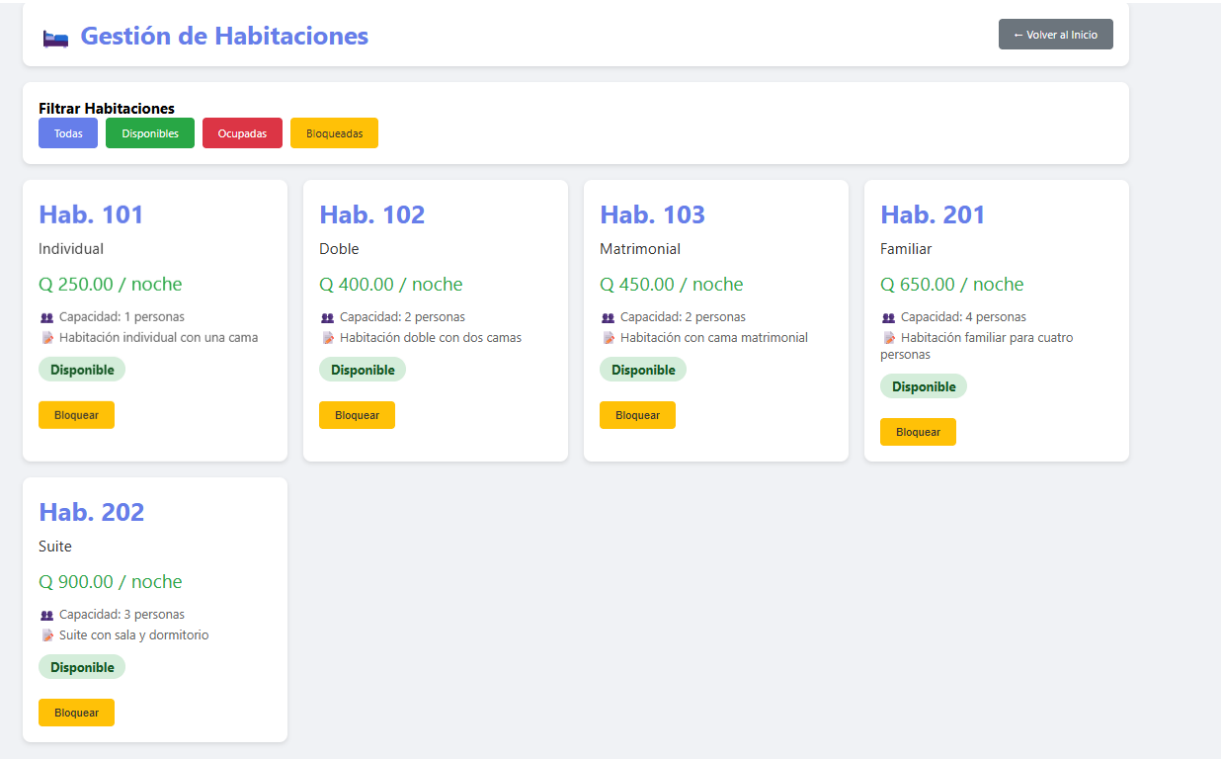
1. **Página Principal:** Deberías ver el menú con 4 opciones



2. **Clientes:** Registra un nuevo cliente



3. **Habitaciones:** Verifica que aparezcan las 5 habitaciones



4. **Reservas:** Crea una reserva de prueba

Gestión de Reservas

← Volver al Inicio

Cliente*

Antonio Tacaxoy - DPI: 2990864770101

Habitación*

Hab. 101 - Individual - Q 250.0/noche

Fecha de Entrada*

30/10/2026

Fecha de Salida*

31/10/2026

Número de Personas*

1

Anticipo (Q)

125

Total Estimado:

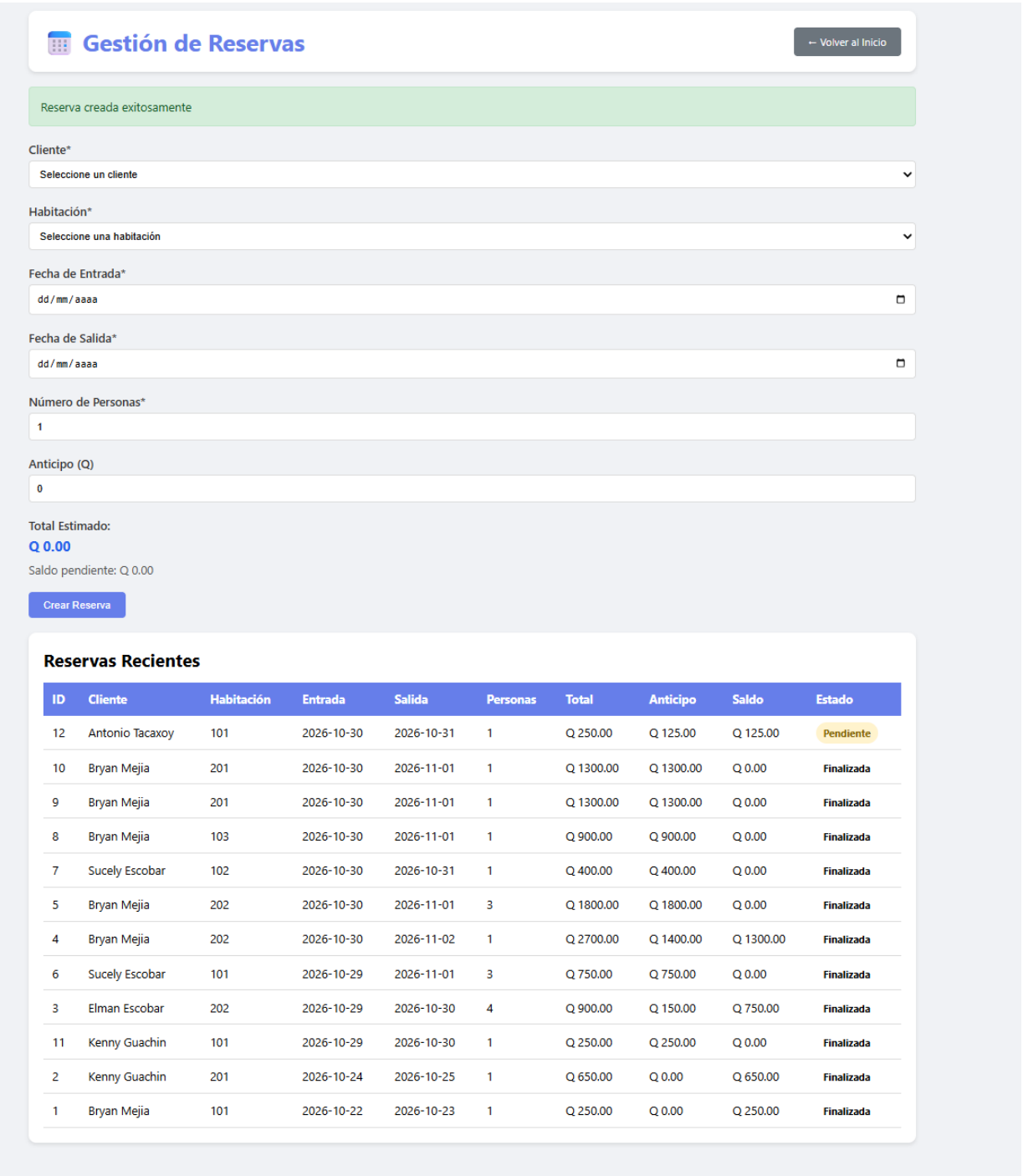
Q 250.00

Saldo pendiente: Q 125.00

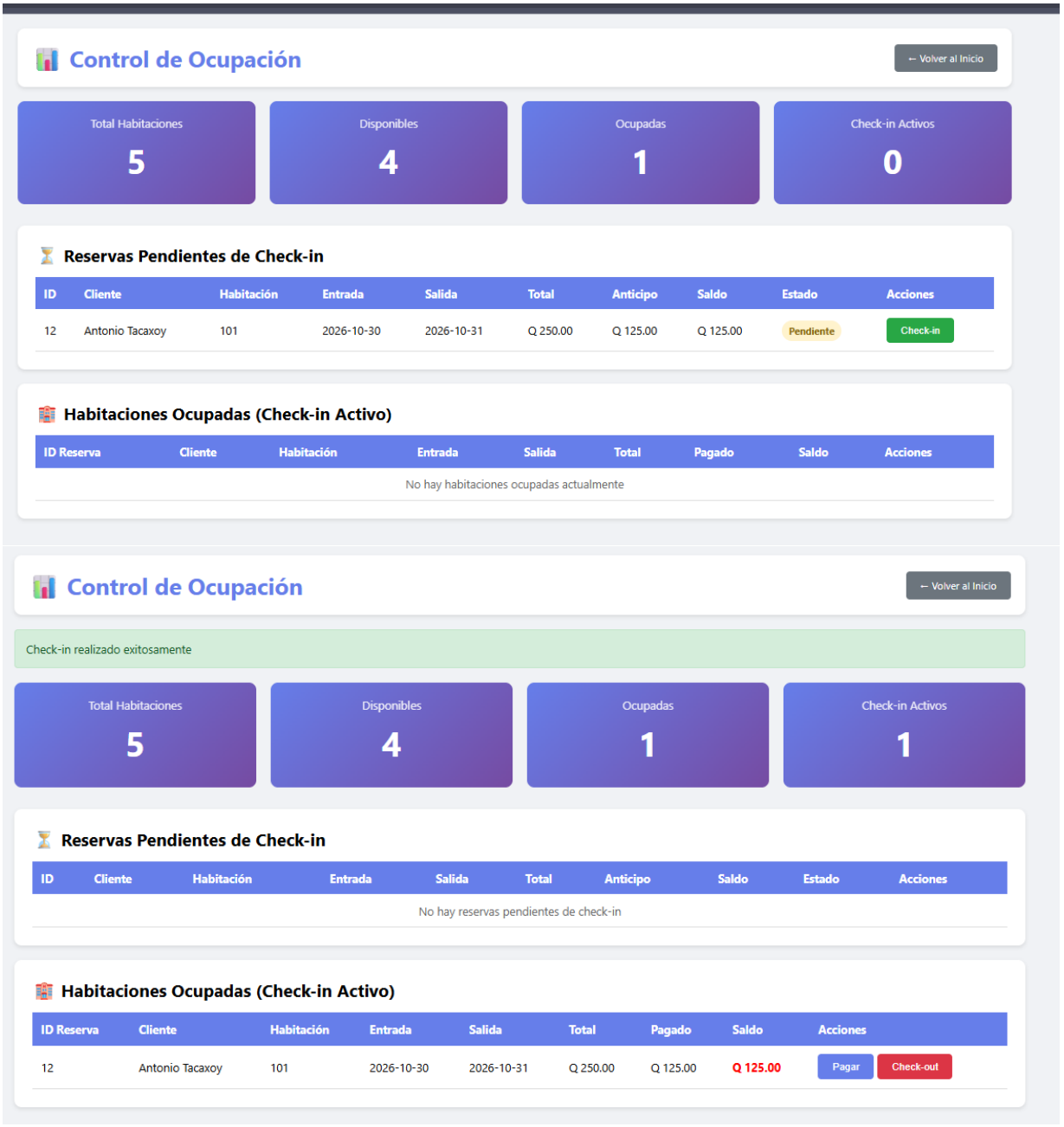
Crear Reserva

Reservas Recientes

ID	Cliente	Habitación	Entrada	Salida	Personas	Total	Anticipo	Saldo	Estado
10	Bryan Mejia	201	2026-10-30	2026-11-01	1	Q 1300.00	Q 1300.00	Q 0.00	Finalizada
9	Bryan Mejia	201	2026-10-30	2026-11-01	1	Q 1300.00	Q 1300.00	Q 0.00	Finalizada
4	Bryan Mejia	202	2026-10-30	2026-11-02	1	Q 2700.00	Q 1400.00	Q 1300.00	Finalizada
5	Bryan Mejia	202	2026-10-30	2026-11-01	3	Q 1800.00	Q 1800.00	Q 0.00	Finalizada
8	Bryan Mejia	103	2026-10-30	2026-11-01	1	Q 900.00	Q 900.00	Q 0.00	Finalizada
7	Sucely Escobar	102	2026-10-30	2026-10-31	1	Q 400.00	Q 400.00	Q 0.00	Finalizada
11	Kenny Guachin	101	2026-10-29	2026-10-30	1	Q 250.00	Q 250.00	Q 0.00	Finalizada
6	Sucely Escobar	101	2026-10-29	2026-11-01	3	Q 750.00	Q 750.00	Q 0.00	Finalizada
3	Elman Escobar	202	2026-10-29	2026-10-30	4	Q 900.00	Q 150.00	Q 750.00	Finalizada
2	Kenny Guachin	201	2026-10-24	2026-10-25	1	Q 650.00	Q 0.00	Q 650.00	Finalizada
1	Bryan Mejia	101	2026-10-22	2026-10-23	1	Q 250.00	Q 0.00	Q 250.00	Finalizada



5. **Ocupación:** Realiza un check-in


Control de Ocupación
← Volver al Inicio
Total Habitaciones
5
Disponibles
4
Ocupadas
1
Check-in Activos
0
Reservas Pendientes de Check-in
ID Cliente Habitación Entrada Salida Total Anticipo Saldo Estado Acciones
12 Antonio Tacaxoy 101 2026-10-30 2026-10-31 Q 250.00 Q 125.00 Q 125.00 Pendiente Check-in
Habitaciones Ocupadas (Check-in Activo)
ID Reserva Cliente Habitación Entrada Salida Total Pagado Saldo Acciones
No hay habitaciones ocupadas actualmente
Control de Ocupación
← Volver al Inicio
Check-in realizado exitosamente
Total Habitaciones
5
Disponibles
4
Ocupadas
1
Check-in Activos
1
Reservas Pendientes de Check-in
ID Cliente Habitación Entrada Salida Total Anticipo Saldo Estado Acciones
No hay reservas pendientes de check-in
Habitaciones Ocupadas (Check-in Activo)
ID Reserva Cliente Habitación Entrada Salida Total Pagado Saldo Acciones
12 Antonio Tacaxoy 101 2026-10-30 2026-10-31 Q 250.00 Q 125.00 Q 125.00 Pagar Check-out

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

Error	Solución
Driver not found	El driver MySQL no está en el classpath ● Verifica que agregaste el archivo .jar correctamente ● Reinicia NetBeans y Tomcat
Access denied for user 'root	Contraseña incorrecta ● Verifica la contraseña en XAMPP ● Actualiza ConexionDB.java
Connection refused	MySQL no está corriendo ● Abre XAMPP Control Panel ● Inicia el módulo MySQL
HTTP Status 404	El proyecto no se desplegó correctamente ● Click derecho en el proyecto → Clean and Build ● Click derecho en el proyecto → Run

Unknown database 'hotel_gestion	La base de datos no existe ● Ve a phpMyAdmin ● Crea la base de datos manualmente ● Ejecuta el script SQL
Páginas JSP muestran código en blanco	● Verifica que Tomcat esté corriendo ● Asegúrate de acceder vía localhost:8080 y no abriendo el archivo directamente

NOTAS ADICIONALES

Cambiar el Puerto de Tomcat Si

el puerto 8080 está ocupado:

1. En NetBeans: **Tools → Servers**
2. Selecciona tu servidor Tomcat
3. Pestaña "Connection"
4. Cambia el puerto (ejemplo: 8081)

Recomendaciones

- Siempre inicia XAMPP antes de ejecutar el proyecto
- Mantén Apache y MySQL corriendo mientras trabajas
- Haz backup de tu base de datos regularmente
- Prueba cada funcionalidad después de implementarla

Datos de Prueba

El sistema incluye:

- 5 habitaciones pre-registradas (101, 102, 103, 201, 202)
- 5 clientes de prueba
- Puedes agregar más datos desde las interfaces del sistema